

Programe examen

Recapitulare

• $f: A \rightarrow B$, $|A|=m$ $|B|=n$

! nr. de funcții de la A la B (bile distincte + cutii distincte)

$$\frac{|A|}{|B|} = m^n$$

• funcții injective (fiecare cutie are cel mult 1 bilă, există cutii goale)

$$m \leq n$$

$f: A \rightarrow B$ $|A|=5$ și $|B|=3 \Rightarrow 5 > 3$ nu există

• m bile distincte plasate în m cutii distincte

Bila 1 $\longrightarrow$ m moduri

Bila 2 $\longrightarrow$ m-1 cutii disponibile

⋮

Bila m $\longrightarrow$ (m-(m-1)) = m-m+1

$$m(m-1) \dots (m-(m-1)) = m-m+1 = m^{\overline{m}}$$

• funcții surjective (mai multe bile în aceeași cutie, cel puțin)

$$m \geq n$$

• funcții bijective $\Leftrightarrow |A|=|B| \Rightarrow m=n \rightarrow$ permutări

șir de biți = bile identice, cutii distincte

m bile identice de plasat în m cutii distincte

1) plasament arbitrar (= fără restricții)

(m-1) de "0" = marķeri de separare între cutii
m de "1" $\Rightarrow$ șir de lungime m+m-1 cu exact m de "1"
$$\Rightarrow \binom{m+m-1}{m} = \binom{m+m-1}{m-1}$$

2) plasament injectiv $\rightarrow$ m bile în m cutii a.î. fiecare cutie are maxim 1 bilă

! Selectăm cutiile goale $m \leq n \Rightarrow (n-m)$ cutii goale $\Rightarrow \binom{n}{n-m}$ selecția cutiilor goale

3) plasament surjectiv $\rightarrow$ m bile identice în m cutii a.î. fiecare cutie conține cel puțin 1 bilă

! câte o bilă în fiecare cutie $\Rightarrow (n-m)$ bile rămase spre a fi plasate arbitrar în m cutii

(m-1) de "0"
(m-m) de "1" $\Rightarrow$ șir de biți de lungime m-1+m-m = m-1 cu m-1 de "0"

ex: Câte soluții are ecuația: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 35 \Rightarrow \binom{m-1}{m-1}$

a) fără restricție $\Rightarrow$ plasament arbitrar

5 soluții $\Rightarrow$ 4 marķeri de separare

$$\Rightarrow \binom{39}{4} \text{ soluții}$$

35 de bile $\Rightarrow$ 35 de "1"

b) toate compom. soluției sunt pozitive $\Rightarrow$ nu avem cutii goale $\longleftrightarrow$ plasament surjectiv

$\rightarrow$ câte o bilă în fiecare cutie $\Rightarrow 35-5 = 30$ de bile rămase spre a fi plasate arbitrar în 5 cutii

5 cutii $\Rightarrow$ 4 de "0"

$$\Rightarrow \binom{34}{4}$$

30 bile $\Rightarrow$ 30 de "1"

c) exact 3 componente sunt nule $\Rightarrow$ avem exact 3 cutii goale

1. selecția cutiilor goale $\binom{5}{3}$

2. ne asigurăm că celelalte conțin bile; plasăm câte o bilă în cutiile rămase $35-2=33$ de bile rămân pentru a fi plasate în 2 cutii $\Rightarrow$ un "0" $\left. \begin{array}{l} 33 \text{ de "1"} \end{array} \right\} \Rightarrow \binom{34}{1}$

ex 2: În câte moduri putem împărți 20 scrisori în 2 truseuri (scrisori distincte, cutii postale distincte)

$$S(20,2) = \frac{2^2 - 2}{2}$$

b) în câte moduri introduci 20 scrisori în 8 cutii postale

scrisoarea 1 $\longrightarrow$ 8 moduri

2 $\longrightarrow$ 8 moduri $\Rightarrow 8^{20}$

c) alegem 5 scrisori din 20 $\binom{20}{5}$
= combinații

d) introducem 20 scrisori în 30 cutii postale să fie Maxim o scrisoare în fiecare cutie $\Rightarrow$ plasament unic

1 $\longrightarrow$ 30 moduri

2 $\longrightarrow$ 29 moduri $\Rightarrow 30^{20}$

...

20 $\longrightarrow$ 11 moduri

Setul 3 Câte numere naturale de 4 la 9999 au suma a) 9 b) 13

a) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 9 \Rightarrow$ 3 de "0" $\Rightarrow \binom{12}{3}$
9 de "1"

b) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 13$

pe fiecare poziție avem cifre 0-9

1) câte posibilități avem cu plasament arbitrar 13 de "1" $\Rightarrow \binom{16}{3}$
3 de "0"

2) scădem posibilitatea mai mult de 10 bile

plasăm 10 bile într-o cutie $\Rightarrow$ 3 pentru plasament arbitrar 3 de "0" $\Rightarrow \binom{6}{3}$
3 de "1"

$$\Rightarrow \binom{16}{3} - \binom{4}{1} \binom{6}{3}$$

$\downarrow$ moduri de a alege cutia cu 10 bile

$\rightarrow$ dacă am avea 2 cutii cu 10 bile $\rightarrow$ principiul excluziei și incluziei

PROBABILITĂȚI CONDIȚIONATE

4) 70% din locuitorii Ciprului sunt greci
30% turci

75% din greci vb eng

60% din locuitorii Ciprului vorbesc engleză

Avem o persoană taurou care nu vorbește engleză. Care e probabilitatea că e turc?

Notăm evenimentele $G =$ eveniment „e grec” $P(G) = \frac{7}{10}$

$\bar{G} =$ eveniment „e turc” $P(\bar{G}) = \frac{3}{10}$

$E =$ eveniment „persoana vorbește eng.” $P(E) = \frac{6}{10}$ $P(\bar{E}) = \frac{4}{10}$ $P(E|G) = \frac{75}{100} = \frac{3}{4} \Rightarrow P(\bar{E}|G) = \frac{1}{4}$

$P(\bar{G}|\bar{E})$ *benedictia năgună*

$$P(G|\bar{E}) = \frac{P(\bar{E}|G) \cdot P(G)}{P(\bar{E})} = \frac{4}{16}; \quad P(\bar{G}|\bar{E}) = 1 - P(G|\bar{E}) = \frac{9}{16}$$

! $P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1$

Probabilități totale: $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$

Distributii

Un cuplu decide să aibă copii până când au 2 fete. X - nr. băieți

a) $P(X=1)$ $P(X=0)$

b) *distributia*

$P(X=0) \Rightarrow P(f, f) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$P(X=2) \Rightarrow P(bbbf), P(bfbbf), P(fbbbf) = 3 \cdot \frac{1}{2^4}$

$P(X=1) \Rightarrow P(f, b, f) \text{ sau } P(b, f, f) = \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3} = 2 \cdot \frac{1}{2^3}$

$X: \begin{pmatrix} k \\ \frac{k+1}{2^{k+2}} \end{pmatrix} \quad 0, 1, 2, \dots, \infty$

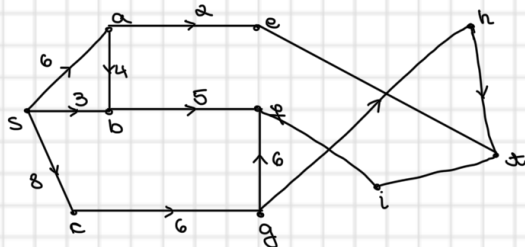
Verificăm dacă e serie definită $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+1}{2^{k+2}} = 1$

Folosim seria $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1-x} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} x^{k+1} = \frac{x}{1-x}$

$\hookrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k = \frac{1}{(1-x)^2} \cdot x \hookrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^{k+1} = \frac{x^2}{(1-x)^2}$

Pentru $x = \frac{1}{2} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1)}{2^{k+2}} = \frac{(\frac{1}{2})^2}{(1-\frac{1}{2})^2} = 1$

FLUX MAXIM. TĂIEREA MINIMĂ



(A) start - cu orice flux

(B) aplici DFS pentru graful suport pentru a construi un arbore format din lanturi cercătoare pe flux

- dacă DFS atinge t $\Rightarrow$ creștem fluxul și ne întoarcem la start
- dacă DFS nu atinge t atunci ne oprim și

① *Tabel 1. Etichete DFS*

pas \ vârf	s	a	b	c	e	f	g	h	i	t
II	0	1	2							
III										

② *Tabel 2. Flux transportat*

arce	(s,a)	(s,b)	(s,c)	(a,b)	(a,e)	(b,f)	(c,g)	(e,f)	(f,g)	(g,h)	(h,t)	(i,t)	Flux
I	2		6		2		6	2	6	6		6	8
II	6			4		4			2	4	4		12

cominafluxul

$f=0$

$p = \langle s, a, e, t \rangle \Rightarrow \min\{6, 2, 2\} = 2$

$f_1 = \begin{cases} 2 \text{ pe } p \\ 0 \text{ în rest} \end{cases}$

$p_1 = \langle s, c, g, f, i, t \rangle \Rightarrow \min = 6$

$f_2 = \begin{cases} f_1 + 6 \text{ pe } p_1 \\ f_1 \text{ în rest} \end{cases}$

3) $(s, a) = 2 < 6 \Rightarrow$ ore promovare

$(a, e) = 2 = 2$ full $\rightarrow$ nu punem etichetă

$(a, b) \quad 0 < 4$ util

$(b, f) \quad 0 < 5$

! (f, g) deoarece în DFS apare (f, g) contrar orientării inițiale

$\Rightarrow 6 > 0$ cominafluxul $\rightarrow$ scădem fluxul

$(g, h) \quad 0 < 4 \text{ until} \quad (h, t) \quad 0 < 9 \text{ until}$

$$P_2 = \langle s, a, b, \underset{4}{f}, \underset{4}{g}, \underset{5}{h}, \underset{6}{i}, \underset{4}{t} \rangle \Rightarrow \min = 4 ; f_3 = \begin{cases} f_3 + 4 \\ f_3 - 4 \\ f_3 \end{cases}$$

$(s, a) \quad 6 = 6 \text{ free}$

$$S = \{s, a, b, c\}$$

$$T = \{e, f, g, h, i, t\} ; \text{Cap}(S, T) = c(a, e) + c(b, f) + c(c, g) = 13$$